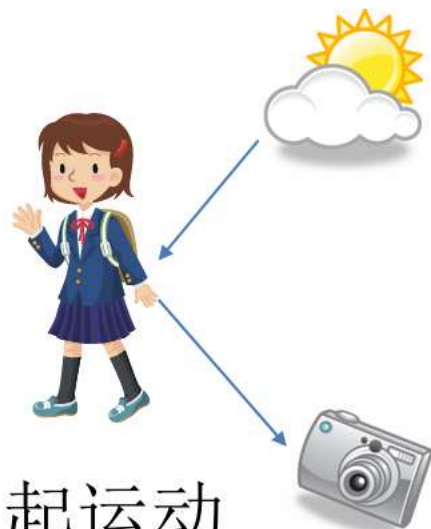
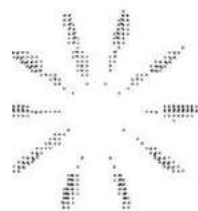


运动起因

- 成像过程的三个因素
 - 光照
 - 物体
 - 相机
- 改变其中任意一个因素都会引起运动
 - 相机固定，物体运动（视频监控）
 - 相机移动，场景不动（3D恢复）
 - 相机移动，场景移动（体育比赛，电影）
 - 相机固定，目标运动，光源移动（延时摄影，time lapse）





11.1 运动分类和表达

摄像机的各种运动

- 跟踪运动
- 升降运动
- 进退或推拉运动
- 倾斜运动
- 扫视运动
- 滚转运动
- 变焦运动或缩放运动

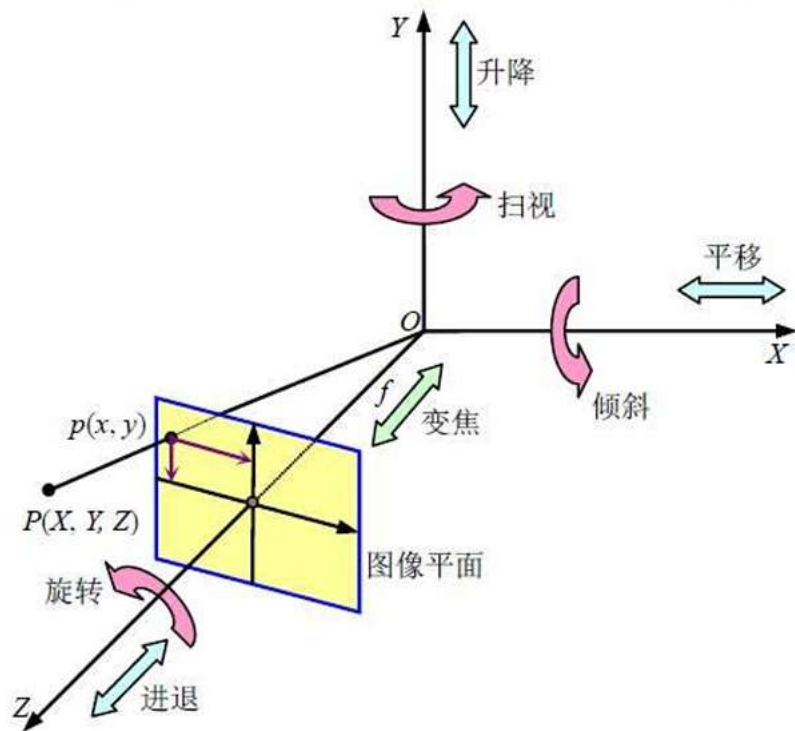


图 11.1.1 摄像机的各种运动

3. 运动直方图表达

(1) 运动矢量方向直方图（紧凑表达）

- 仅保留运动的方向信息以减少数据量
- 需要考虑去除静止或基本静止点的影响

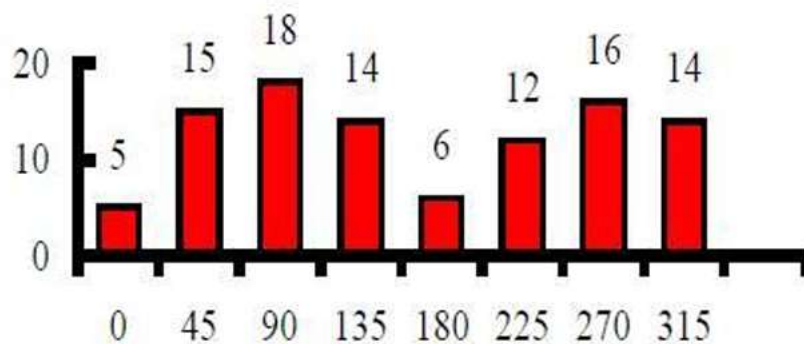


图 11.1.3 运动矢量方向直方图

3. 运动直方图表达

(2) 运动区域类型直方图（紧凑表达）

- 运动类型，根据运动模型分类，即根据描述运动的参数模型（运动矢量）将运动分为不同的类型
- 仿射运动模型有6个参数，运动模型分类就是在6D的空间划分
- 可采用矢量量化的方法划分

12



11.1 运动分类和表达

3. 运动直方图表达

(2) 运动区域类型直方图（紧凑表达）

借助对区域参数模型的表示来表达运动矢量场中各种运动的信息

步骤：

- ◆运动模型分类
- ◆将所有运动矢量量化到对应运动模型
- ◆统计每个运动类型对应的运动区域面积
- ◆将每个运动类型对应的面积组成直方图

4. 运动轨迹表达

运动轨迹描述符由一系列关键点和一组在这些关键点间进行插值的函数构成（XYZ空间）

$$f(t) = f_p(t) + v_p(t - t_p) + \alpha_p(t - t_p)^2 / 2$$

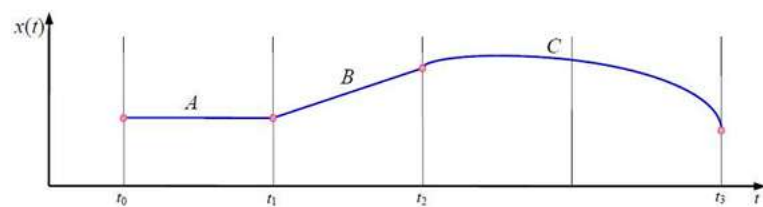
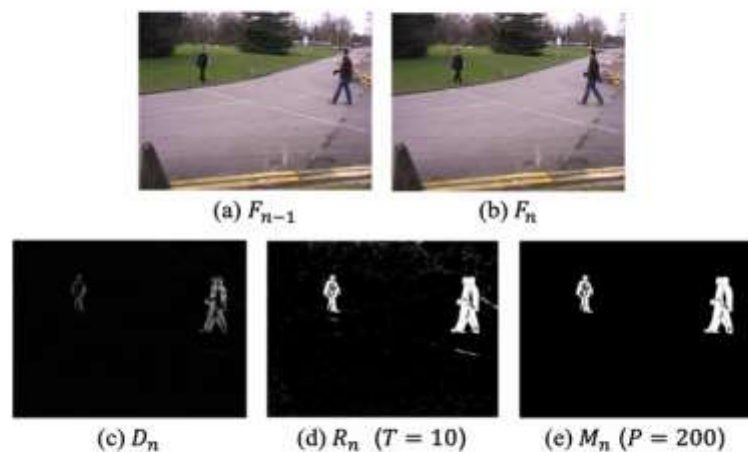


图 11.1.5 轨迹描述中关键点和插值函数的示意图



1. 基于图像差的运动检测

- 两帧帧间差分结果



1. 基于图像差的运动检测

- 三帧帧间差分法

$$D_n(x, y) = |F_n(x, y) - F_{n-1}(x, y)|$$

$$D_{n+1}(x, y) = |F_{n+1}(x, y) - F_n(x, y)|$$

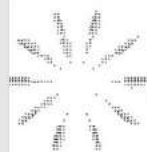
$$R'_n(x, y) = R_n(x, y) \cap R_{n+1}(x, y)$$



$$R_n(x, y) = D_n(x, y) > T$$

$$R_{n+1}(x, y) = D_{n+1}(x, y) > T$$

$$C_i = \begin{cases} 1 & A(C_i) > P \\ 0 & \text{others} \end{cases}$$



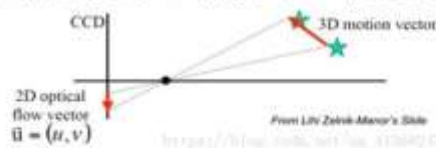
1. 基于图像差的运动检测

- 优点：
 - 简单
 - 快速去除场景中不动的背景信息，把计算资源集中到运动区域
- 缺陷：
 - 只能用于相机固定的情况
 - 运动过于复杂情况不适用



11.4 运动光流

- **光流**: 相机与场景目标间有相对运动时所观察到的亮度模式运动, 或者说物体带光学特征的部位的移动在图像平面的投影
- **光流三要素**: 一是运动(速度场), 这是光流形成的必要条件; 二是有某种相对稳定特征(如亮度)的点; 三是这种具有相对稳定特征的点投影到像面上能被观察到



51



11.4 运动光流

- **亮度恒常性假设**

图像对应的3D场景亮度不变, 图像中的变化是运动带来的 $f(x, y, t) = f(x + dx, y + dy, t + dt)$

- 用泰勒级数展开, 令 $dt \rightarrow 0$, 取极限并略去高阶项

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} = \nabla f \cdot \mathbf{w} \quad \boxed{\omega = (u, v)}$$

- **光流约束方程**: 灰度的(一阶)时间变化率是该点图像梯度与运动速度的乘积

$$(E_x, E_y) \cdot (u, v) = -E_t$$

52



Lucas-Kanade光流法（空间一致性假设）

假设图像上相邻点的速度也是一致的，即图像中 P 点附近点的邻域位移（或速度变化）相同

$$\begin{bmatrix} E_x(P_1) & E_y(P_1) \\ E_x(P_2) & E_y(P_2) \\ \vdots & \vdots \\ E_x(P_n) & E_y(P_n) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} E_t(P_1) \\ E_t(P_2) \\ \vdots \\ E_t(P_n) \end{bmatrix}$$

56



Lucas-Kanade光流法（空间一致性假设）

$$\underset{\substack{A \quad d=b \\ 25 \times 2 \quad 2 \times 1 \quad 25 \times 1}}{\longrightarrow} \text{minimize } \|Ad - b\|^2$$

- 解最小二乘误差问题

$$\underset{\substack{(A^T A) \quad d=A^T b \\ 2 \times 2 \quad 2 \times 1 \quad 2 \times 1}}{(A^T A) \quad d=A^T b}$$

$$\underset{A^T A}{\begin{bmatrix} \sum I_x I_x & \sum I_x I_y \\ \sum I_x I_y & \sum I_y I_y \end{bmatrix}} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = - \underset{A^T b}{\begin{bmatrix} \sum I_x I_t \\ \sum I_y I_t \end{bmatrix}}$$

57

方程可解的条件

– Lucas-Kanade equation

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \sum I_x I_x & \sum I_x I_y \\ \sum I_x I_y & \sum I_y I_y \end{bmatrix}}_{A^T A} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = - \underbrace{\begin{bmatrix} \sum I_x I_t \\ \sum I_y I_t \end{bmatrix}}_{A^T b}$$

可解条件：

- **ATA** 可逆
- **ATA** 特征值 λ_1 、 λ_2 都应该较大
- 从L-K方法理解孔径问题：约束不足问题（无/弱纹理区域，边缘）



Horn-Schunck光流法（光流场光滑性假设）

正则化（一阶梯度法）

Horn and Schunck (1981): global smoothness term

$$e_s = \iint_D (u_x^2 + u_y^2) + (v_x^2 + v_y^2) dx dy : \text{departure from smoothness}$$

$$e_c = \iint_D (E_x u + E_y v + E_t)^2 dx dy : \text{error in optical flow constraint equation}$$

Let $\nabla A = (A_x, A_y)^T$ denote the gradient of A

$$\iint (\nabla E \cdot \mathbf{u} + E_t)^2 + \lambda (\|\nabla u\|_2^2 + \|\nabla v\|_2^2) dx dy \rightarrow \min$$



Horn-Schunck光流法（光流场光滑性假设）

$$\text{令 } F = (\nabla E \cdot \mathbf{u} + E_t)^2 + \lambda (\|\nabla u\|_2^2 + \|\nabla v\|_2^2)$$

$$\min \left\{ \int \int F(u, v, u_x, u_y, v_x, v_y) dx dy \right\}$$

$$\begin{aligned} F_u - \frac{\partial F_{u_x}}{\partial x} - \frac{\partial F_{u_y}}{\partial y} &= 0 \\ F_v - \frac{\partial F_{v_x}}{\partial x} - \frac{\partial F_{v_y}}{\partial y} &= 0 \end{aligned} \quad (\text{Euler-Lagrange 方程})$$

$$\begin{aligned} \nabla^2 u &= \frac{1}{\lambda} E_x (E_x u + E_y v + E_t) \\ \nabla^2 v &= \frac{1}{\lambda} E_y (E_x u + E_y v + E_t) \end{aligned}$$

离散条件下的光流场计算

•平滑性误差:

$$s(i,j) = \frac{1}{2}[(u_{i+1,j} - u_{i,j})^2 + (u_{i,j+1} - u_{i,j})^2 + (v_{i+1,j} - v_{i,j})^2 + (v_{i,j+1} - v_{i,j})^2]$$

$$c(i,j) = (E_x \cdot u_{ij} + E_y \cdot v_{ij} + E_t)^2$$

•基本等式误差:

$$e = \sum_{ij} (c(i,j) + \lambda s(i,j)) \rightarrow \min$$

$$\frac{\partial E}{\partial u_{ij}} = 2(E_x u_{ij} + E_y v_{ij} + E_t)E_x + 2\lambda(u_{ij} - \bar{u}_{ij})$$

$$\frac{\partial E}{\partial v_{ij}} = 2(E_x u_{ij} + E_y v_{ij} + E_t)E_y + 2\lambda(v_{ij} - \bar{v}_{ij})$$



离散条件下的光流场计算

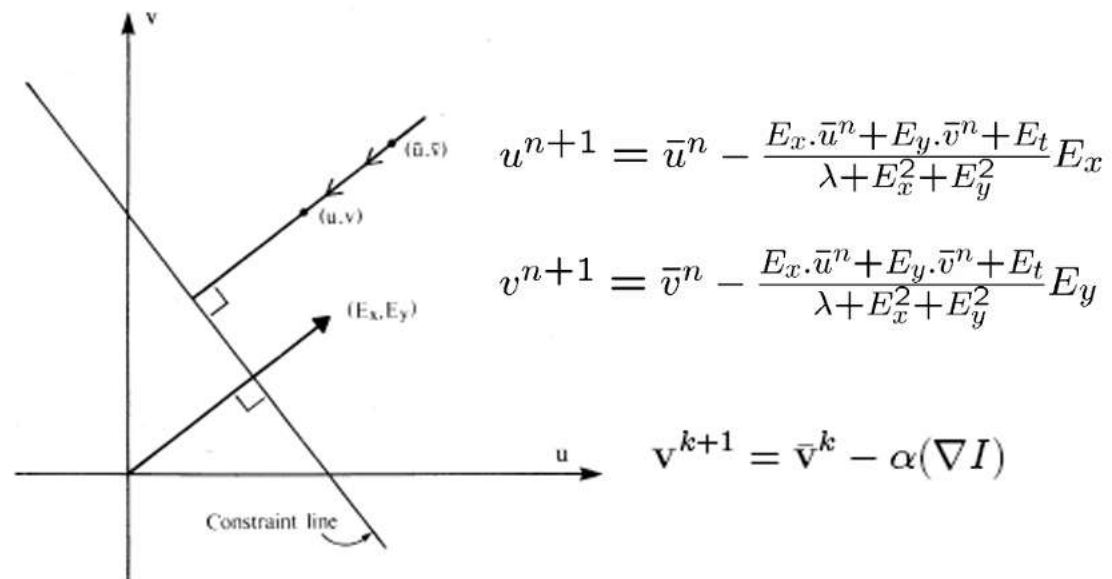
$$(\lambda + E_x^2)u_{ij} + E_x E_y v_{ij} = \lambda \bar{u}_{ij} - E_x \bar{E}_t$$

$$E_x E_y u_{ij} + (\lambda + E_y^2)v_{ij} = \lambda \bar{v}_{ij} - \bar{E}_t E_y$$

$$u = \bar{u} - \frac{E_x \cdot \bar{u} + E_y \cdot \bar{v} + E_t}{\lambda + E_x^2 + E_y^2} E_x$$

$$v = \bar{v} - \frac{E_x \cdot \bar{u} + E_y \cdot \bar{v} + E_t}{\lambda + E_x^2 + E_y^2} E_y$$

$\bar{u}$ $\bar{v}$ 表示 u 邻域和 v 邻域中的均值



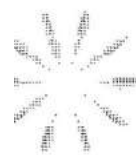
在一个新 (u, v) 点的迭代值是该点邻域中的平均值减去一个调节量，这个调节量处于亮度梯度的方向上

H-S方法的特点

- 优点：
 - 稠密光流场
- 缺点：
 - 正则化系数 λ 的设置
 - 运动不连续处的过度平滑问题

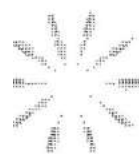
光流法优缺点

- 优点
 - 光流法是基于像素点的亮度信息计算的，不需要事先知道场景信息就可以计算场景中运动目标的信息；
 - 光流法可以应用于背景静止的应用场景，也可以应用于背景运动的场景，根据前景目标和背景的运动不同可以区分感兴趣的运动物体；
 - 光流不仅携带了运动物体的信息，而且还携带了物体三维信息，可以根据物体的光流估计物体的形状，即基于运动的形状分析。



光流法优缺点

- 缺点
 - 光流法必须满足两个基本假设，这在实际中往往不能满足
 - 孔径问题。孔径问题的本质是欠约束，不能从单个采样中得到唯一解
 - 光流法的准确性和效率难以兼顾。稠密光流通常有较好的精度，但是其计算量大、耗时长，不适合实时视频处理的情况。而稀疏光流可以极大提升光流计算的速度，但是其精度和准确性又难以保证。



11.3 运动目标分割

1. 先分割之后再计算运动信息

直接利用时-空图像的灰度和梯度信息

(1) 将视频帧分割成不同区域，对每个区域利用运动矢量场估计区域的仿射运动模型参数

优点：保留了区域边缘

缺点：会造成过分割

1. 为什么不能只算普通的 (u, v) ?

之前我们在看孔径问题时，计算的是纯粹的平移速度 u 和 v 。如果画面里的物体只是在平面上直来直去地移动，这没有问题。

但是，当我们把图像切成一个个“小碎块”（比如一辆车的车门、行人的手臂）时，这些物体在三维世界里的运动投影到二维画面上，**绝对不仅仅是平移**。车开近了，碎块会**变大（缩放）**；人挥动手臂，碎块会**转动（旋转）**。

如果还用纯平移模型去套，误差就会极其巨大。

2. 仿射模型是如何结合光流方程的?

为了解决这个问题，科学家引入了**仿射运动模型（Affine Motion Model）**。它假设在一个切好的小碎块内部，任意一个像素点 (x, y) 的速度 (u, v) 并不是完全一样的，而是随着它的坐标变化的：

$$u(x, y) = a_1 + a_2x + a_3y$$

$$v(x, y) = a_4 + a_5x + a_6y$$

这里面有 **6 个未知的参数**（ a_1 到 a_6 ），它们就是 PPT 里提到的“仿射运动模型参数”：

- a_1, a_4 控制的是区域的整体**平移**。
- a_2, a_3, a_5, a_6 的组合控制的是区域的**旋转、缩放和错切（倾斜）**。

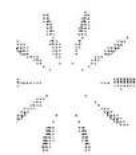
接下来是见证奇迹的时刻——算法会把这两个式子，直接代入到我们上一问讨论的**光流基本方程**

$I_xu + I_yv + I_t = 0$ 中：

$$I_x(a_1 + a_2x + a_3y) + I_y(a_4 + a_5x + a_6y) + I_t = 0$$

现在，对于这个小碎块里的**每一个像素**，我们都能列出这样一个方程。因为一个碎块里通常有成百上千个像素，我们就得到了一个包含成百上千个方程的巨大方程组。利用简单的“最小二乘法”，计算机瞬间就能把这 6 个最完美契合的 a 参数算出来。

算出来之后，我们就彻底掌握了这个小碎块从上一帧到下一帧到底经历了怎样的形变和运动！



11.3 运动目标分割

1. 先分割之后再计算运动信息

直接利用时-空图像的灰度和梯度信息

(2) 根据最小均方差准则将整个变化区域拟合到一个参数模型中，然后分成小区域逐次检测

第一步：假设全局统一（找大趋势）

算法一开始会非常“粗暴”地把画面中所有发生亮度变化的区域（整个变化区域）当成**一整个大目标**。在绝大多数真实视频中，占据画面面积最大、导致全局变化的运动往往是**摄像机本身的运动**（比如摄像机在平移、推拉镜头）。

第二步：全局参数拟合（最小均方差准则）

算法会使用**最小均方差准则（MMSE）**，强行去寻找一个能解释这“整个区域”运动的仿射模型参数。

- **通俗理解：**最小均方差就是一种“少数服从多数”的数学手段。因为它要让总误差最小，所以算出来的运动参数一定会偏向于画面中占据面积最大的那部分像素（也就是背景）。此时，算法算出了一个“背景的主导运动模型”。

第三步：寻找“不合群”的刺头（异常检测）

这一步是该方法的最精妙之处。既然我们算出了背景的运动规律，我们就可以用这个规律去审视画面中的每一个像素。

- 如果一个像素的真实运动符合这个背景规律，它的“均方差（误差）”就会非常小，说明它是老老实实的背景。
- 如果画面里有一个人正在奔跑，这个人身上的像素运动绝对不符合背景的规律。此时，这部分区域的**误差就会飙升**。算法一眼就能把这些“刺头”像素挑出来。

第四步：分成小区域逐次检测（局部细化）

把刚才挑出来的“高误差区域”（即真实运动的目标）从背景中剥离出来。但这块区域可能包含了好几个不同的运动物体（比如一个人在走，旁边一辆车在开）。

所以，我们要把这块剥离出来的区域“分成小区域”，**然后对这些小区域**重复第一到第三步的过程：再次拟合局部模型，再次寻找误差大的部分.....如此“逐次检测”，不断递归，直到把每一个拥有独立运动参数的物体都完美分割出来。

2. 先计算运动信息再分割

先估计光流场，然后基于光流场进行分割

- 在运动矢量场基础上进行分割可以保证运动边界响应较大
- 避免过分割

运动光流

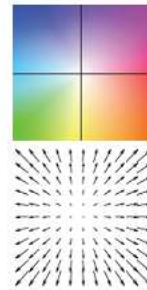
- 可视化：密集显示
 - 将光流向量映射到颜色空间
 - 幅值: 饱和度 方向: 色度



输入两幅图像



光流场



可视化码本